PADROES DA CASA (85) — decisao do proprietario, valor lido pelo modulo

MODULO	CONSTANTE	VALOR	RAZAO
pontos	Z_TUG	300 mm	tomada baixa em toda a casa
pontos	Z_TUG_BANCADA	1100 mm	tomada de bancada: cozinha, gourmet e lavanderia
pontos	Z_TUG_LAVATORIO	1100 mm	tomada ao lado do lavatorio
pontos	Z_TV	1300 mm	tomada atras da TV, escondida pelo painel
pontos	Z_INTERRUPTOR	1100 mm	interruptor: a mesma altura em toda porta
pontos	Z_PARALELO	700 mm	paralelo na cabeceira, ao alcance da mao deitada
pontos	Z_SPLIT	2200 mm	ponto do evaporador hi-wall
pontos	Z_EXAUSTOR	2200 mm	ponto da coifa e do exaustor
pontos	Z_FORNO	1100 mm	torre de forno: ponto atras do nicho
pontos	Z_TUE_PISO	300 mm	TUE de piso (lava-louças, bombas)
pontos	AFAST_VAO	300 mm	do batente ao interruptor e da tomada ao vao
pontos	AFAST_CANTO	400 mm	nenhum ponto a menos disto de um canto
pontos	AFAST_LAVATORIO	350 mm	da cuba a tomada
pontos	RECUO_FACE	50 mm	convencao do modelo: o ponto fica 50 mm para dentro da face
pontos	TOL	80 mm	tolerancia geometrica do modelo para casar ponto e parede
percurso	Z_ELETRICA	1450 mm	eletroduto na parede ha cota do furo de servico dos montantes
percurso	Z_AGUA	400 mm	PEX na parede acima da guia e abaixo de qualquer caixa
percurso	Z_ENTERRADO	-400 mm	eletroduto externo enterrado
percurso	Z_ESGOTO_T	-150 mm	esgoto do terreo sob o radier
percurso	Z_ESGOTO_S_DESCE	-150 mm	esgoto do superior dentro do vigamento
percurso	D_ELETRODUTO	25 mm	furo eletrico do montante
percurso	D_PEX	20 mm	PEX de sub-ramal
percurso	FURO_HIDRAULICO	32 mm	furo hidraulico do montante (PEX 20 com luva)
percurso	PASSO_MONTANTE_CLIP	1350 mm	clip de eletroduto nos montantes
percurso	PASSO_ABRAC_FORRO	1000 mm	abraçadeira no forro e no entrepiso
percurso	PASSO_CLIP_PEX	600 mm	clip de PEX em todo montante
percurso	PASSO_ANAME_RADIER	1500 mm	aname do esgoto a tela do radier
percurso	PASSO_ABRAC_ESGOTO	1500 mm	abraçadeira isolhenia do esgoto no entrepiso
percurso	TOL	80 mm	tolerancia geometrica do grafo das paredes
piscina	NIVEL_AGUA	100 mm	lamina 100 mm abaixo da borda: o skimmer trabalha ai
piscina	SUCCAO_MAX_MM	10000 mm	succao maxima da casa de maquinas a piscina
piscina	CAMADA_DECK	0.01	deck cai 1 % para fora da agua
piscina	LASTRO	100 mm	brita sob a laje de fundo
piscina	BORDA_ESP	30 mm	peca de borda
piscina	BORDA_PECA	600 mm	comprimento da peca de borda
piscina	LED_PROF	500 mm	LED submaquatico abaixo da agua
piscina	QUEDA_LED_MAX	5 %	queda admitida no cabo de 12 V
canteiro	MONTADORES_POR_PAINEL	4 pessoas	quatro montadores por painel
canteiro	CAVALETE_MM_POR_PAINEL	150 mm	espaco por painel em pe no cavalete
canteiro	BAIA	2000, 2000 mm	baia de modulos
canteiro	PISTA_LARG_MIN	3500 mm	largura minima da pista de veiculos
canteiro	VALA	base: 300; prof: 300; talu	vala provisoria 300 x 300 a 1 %
canteiro	CAIXA_SEDIMENTACAO	w: 1000; h: 1000; prof: 80	caixa de sedimentacao 1.0 x 1.0 x 0.8 m

NORMAS E CATALOGOS (70) — ninguem aqui decide

MODULO	CONSTANTE	VALOR	FONTE
pontos	ZONAS_BOX	600	NBR 5410 zona 1: sem tomada a menos de 600 mm do box
percurso	CAIXA_PASSAGEM_M	15000	NBR 5410 8.2.11: caixa de passagem a cada 15 m
percurso	CAIXA_PASSAGEM_CURVAS	3	NBR 5410 8.2.11: no a cada 3 curvas
piscina	DEGRAU_H_MAX	250	NBR 10339: espelho maximo
piscina	DEGRAU_L_MIN	300	NBR 10339: piso minimo
piscina	V_SUCCAO_MAX	1.8	NBR 10339: velocidade maxima na succao
piscina	V_RETORNO_MAX	2.4	NBR 10339: velocidade maxima no retorno
piscina	TAXA_FILTRACAO_MAX	36	filtro de areia de alta taxa
piscina	DRENOS_AFAST_MIN	900	NBR 10339: antiflutuamento
piscina	LED_V	12	NBR 5410 zona 0: SELV 12 V
piscina	C_HW	150	Hazen-Williams para PVC
piscina	RHO_CU	0.0172	resistividade do cobre
piscina	SECOES	1.5, 2.5, 4.0, 6.0, 10	secoes comerciais de cabo
piscina	DI	25: 21.6; 32: 27.8; 40	catalogo: diametro interno do PVC soldavel
canteiro	CARGA_MANUAL_KG	25	NR-17 e praticа: carga por pessoa
canteiro	PALETE	1200, 2400	palete comercial
canteiro	CONTEINER_20	5898, 2352	container ISO de 20 pes
canteiro	SANITARIO_QUIMICO	1100, 1100	cabine comercial
canteiro	CLASSES_RESIDUO	A — lixo, concreto; ce	CONAMA 307
canteiro	NR18	vaso_por: 20; lavatori	NR-18: sanitarios, vestiario, refeitorio, tapume
gas	ABRIGO	norma: NBR 13523; afas	NBR 15526: abrigo da central GLP
gas	AR_NOVO_LS_M2	0.3	NBR 16401: ar novo por m2
gas	AR_NOVO_LS_PESSOA	7.5	NBR 16401: ar novo por pessoa
gas	LIMITE_DECK	45	NBR 10152: area externa de lazer
gas	LIMITE_DORMITORIO	35	NBR 10152: dormitorio, conforto
gas	PCI_GLP_KWH_KG	12.8	poder calorifico do GLP
gas	TUBO	material: cobre rigido	catalogo: tubo de cobre classe A
circuitos	OG	modulos: 3	disjuntor geral
circuitos	DISJ	10, 16, 20, 25, 32, 40	correntes nominais comerciais
circuitos	DPS	tipo: DPS classe II 20	NBR 5410 / 5419: DPS
circuitos	DR	tipo: DR 4P 40 A 30 mA	NBR 5410: DR de 30 mA
circuitos	ELETRODUTO	1.5: 20; 2.5: 20; 4: 2	NBR 5410: ocupacao de 40 % do eletroduto
circuitos	S2	1.5: 17.5; 2.5: 24; 4	NBR 5410 tabela 36, B1, PVC
circuitos	QUEDA_MAX	4	NBR 5410: queda maxima de 4 %
circuitos	RHO	0.0172	resistividade do cobre

PADROES DA CASA (continuacao)

MODULO	CONSTANTE	VALOR	RAZAO
gas	ABRAC_H	1500 mm	abracadeira da linha frigorigena na horizontal
gas	ABRAC_V	2000 mm	abracadeira da linha frigorigena na vertical
gas	Z_CONDENSADORA	600 mm	condensadora sobre base no piso do nicho
circuitos	COR_FASE	A: preto; B: vermelho; C:	cor por fase: A preto, B vermelho, C branco
circuitos	PONTO_ILUM_M2	6 m2	uma luminaria a cada 6 m2 como piso mixto
circuitos	RESERVA_VIAS	0.2	reserva de 20 % de vias em todo quadro
agua	NIVEL_MIN_ACIMA_FUNDO	200 mm	lamina minima util na cava
agua	REGISTRO	namal: registro de gaveta;	registro por posicao: gaveta no ramal, pressao no box
agua	Z_BARRILETE_ABAIXO	300 mm	barrilete abaixo do fundo da cava
agua	Z_PECA	lavatorio: 600; vaso: 300;	altura do ponto de agua por peca
esgoto	CAIMENTO_ADOTADO	40: 0.02, 50: 0.02; 75: 0.	2 % tambem no DN100: o dobro da norma, para nao entupir
esgoto	CI_DIM	600, 600 mm	caixa de inspecao 600 x 600
esgoto	PROF_SAIDA_CASA	500 mm	fundo do tubo ao sair da casa
luminotecnica	ALTURA_PENDENTE	4 m	acima disto, pendente em vez de downlight
luminotecnica	EFICACIA_MIN	80 lm/W	so LED de linha: eficacia minima
luminotecnica	FAMILIA	embutir: ('downlight-7',	familias de luminaria por furo
luminotecnica	FORRO_SEM_EMBUTIR	perfurado, aparente	forros que nao recebem embutido
luminotecnica	LARGURA_MIN_MALHA	1 m	abaixo disto: o nicho: um linear
luminotecnica	TCOR	intimo: 2700; social: 3000	cor da luz por zona: 2.700 K intimo, 3.000 social, 4.000 cozinha e bancada
marcenaria	BANCADA_ACABADA	900 mm	topo do tampo
marcenaria	CABECEIRA_FOLGA	300 mm	cabeceira passa 300 mm de cada lado da cama
marcenaria	ESP	15 mm	MDF de 15 mm em caixa, porta e prateleira
marcenaria	ESP_FUNDO	6 mm	fundo de 6 mm em canal
marcenaria	ESP_TAMPO	30 mm	tampo de mesa: duas chapas coladas
marcenaria	FAMILIAS	armario alto: ('alt': 2200	familias de movel e sua modulacao
marcenaria	GAVETA_ALT	200 mm	frente de gaveta
marcenaria	PECA_UNICA	painel lv, cabeceira, mesa	o que nao modula
marcenaria	PORTA_MAX	600 mm	folha maxima: pesa e gira
marcenaria	PUXADOR	social: perfil gola de alu	perfil gola por zona
marcenaria	RECUO_RODAPE	50 mm	rodape do gabinete recuado
marcenaria	RIPA	larg: 40; esp: 40; passo:	ripado: sexas e passo
marcenaria	RODAPE_GABINETE	100 mm	sapata mais rodape
marcenaria	SOB_ESCADA_ALT	1200 mm	altura do armario sob a escada
marcenaria	TAMPO_GRANITO	30 mm	espessura do tampo de pedra
detalhes_bf	REFORCO	gabinete banho: ('d3': 600	reforco de OSB por familia de carga suspensa
peca	PREFIXO	skull: 57; track: 7R; pixe	prefixo de codigo por familia
acabamento	ALTURA_BANCADA	900 mm	topo do tampo (gemeo de marcenaria.BANCADA_ACABADA)
acabamento	DEMAOS	2	duas demaos de brita
acabamento	DEMAOS_FACHADA	2	duas demaos na fachada
acabamento	FRONTAO_H	600 mm	frontao de bancada
acabamento	FRONTAO_H_FOGO	2400 mm	frontao atras da coccao ate a coifa
acabamento	PROF_ARMARIO	600 mm	profundidade do armario

NORMAS E CATALOGOS (continuacao)

MODULO	CONSTANTE	VALOR	FONTE
agua	DI	20: 17.0; 25: 21.6; 32	catalogo: diametro interno
agua	DN_SUB	lavatorio: 20; vaso: 2	NBR 5626: DN de sub-ramal por peca
agua	PRESSAO_MAX_KPA	400	NBR 5626: pressao maxima
agua	PRESSAO_MIN_KPA	10	NBR 5626: pressao minima
esgoto	ALTURA_VENT_ACIMA_COBERTURA	300	NBR 8160: ventilacao acima da cobertura
esgoto	CAIMENTO_COLETOR	0.01	NBR 8160: coletor enterrado
esgoto	CAIMENTO_NORMA	40: 0.02, 50: 0.02; 75	NBR 8160: caimento minimo
esgoto	CAIXA_GORDURA	lpc: CGS — caixa de g	NBR 8160 5.1.4.3
esgoto	CAIXA_SIFONADA	dim: 100 x 150 x 50 mm	catalogo
esgoto	CI_ESPACAMENTO_MAX	15000	NBR 8160: caixa a cada 15 m
esgoto	DIST_VENT_MAX	40: 1200, 50: 1800; 75	NBR 8160: distancia do desconector ao tubo ventilador
esgoto	DN_PECA	vaso: 100; lavatorio:	NBR 8160: DN por peca
esgoto	DN_PDR_UHC	(1, 50), (6, 75), (25,	NBR 8160: DN por UHC
esgoto	DN_VENT_COLUNA	75	NBR 8160
esgoto	DN_VENT_RAMAL	50	NBR 8160
esgoto	RECOBRIMENTO_MIN	300	NBR 8160: recobrimento
luminotecnica	ALVO	intimo: (150, NBR 541	NBR 8995-1: iluminancia por tarefa
luminotecnica	LUMINARIAS	downlight-7: ('nome'	catalogo de luminarias
luminotecnica	PLANO_TRABALHO	0.75	NBR 8995: plano de trabalho a 0,75 m
luminotecnica	PLANO_TRABALHO	circulacao: 0.0; escad	NBR 8995: plano por tarefa
marcenaria	CHAPA	larg: 1850.0; alt: 275	chapa comercial 1.850 x 2.750
marcenaria	CORREDICAS	250, 300, 350, 400, 45	comprimentos comerciais
marcenaria	SISTEMA_32	passo: 32; recuo: 37;	sistema 32 de furacao
seguranca	CABO_MAX	90000	Cat.6: 90 m de permanent link
detalhes_bf	JUNTA_MOV_MAX	8000	fabricante da placa cimenticia: junta a cada 6 m
detalhes_bf	PLACA	larg: 1200; alt: 2400;	placa cimenticia comercial
peca	BORDA_FURO_MIN	25	ASSI: furo a 25 mm da extremidade
peca	DIAM_MAX_ALMA	0.5	ASSI: furo ate mea alma
peca	ZONA_FURO	0.25	ASSI: zona util para furo
eletrica	DISJUNTORES	40, 50, 63, 80, 100, 1	correntes comerciais do disjuntor geral
eletrica	FASES	A, B, C	A, B, C
eletrica	LIMITE_DESEQUILIBRIO	0.1	concessionaria: desequilibrio entre fases
eletrica	RAMAL	(10, 50), (16, 68), (2	NBR 5410: ramal de entrada
eletrica	TENSAO_FF	220	220 V (Amazonas Energia)
eletrica	TENSAO_FN	127	127 V (Amazonas Energia)

HIPOTESES (33) — quem confirma

MODULO	CONSTANTE	VALOR	DONO
piscina	PISCINA	36	fabricante do filtro (manual)
piscina	T_RETROLAVAGEM	3	fabricante do filtro (manual)
piscina	RALO_DN75_MSH	14	hidraulico — capacidade do ralo a 2 % por Manning
piscina	LED_LM_W	85	fabricante do LED (datasheet)
piscina	LED_M_M2	2.0, 4.0	luminotecnico — fatua de potencia especifica
piscina	REND_MOTOR	0.72	fabricante da bomba (placa)
piscina	FP_MOTOR	0.85	fabricante da bomba (placa)
piscina	H_FILTRO_SUJO	8	fabricante do filtro
piscina	H_ACESSORIOS	1.5	instalador de piscina
canteiro	EQUIPE	8	construtora — equipe de pico
canteiro	PLACAS_POR_PALETE	40	fornecedor das placas
canteiro	C_SOLO_EXPOSTO	0.5	hidrogeotecnia — escoamento do solo exposto
canteiro	LIGACAO_PROVISORIA	energia: padrao provis	concessionarias — padrao e cavalete provisorios
gas	FATOR_PERCURSO	1.2	instalador — simuosidade da rede de gas
gas	LW_BOMBA	58	fabricante da bomba do recalque
gas	LW_BOMBA_PISCINA	55	fabricante da bomba da piscina
gas	LW_CONDENSADORA	9000: 52.0; 18000: 56.	fabricante do split (catalogo)
gas	POTENCIA_KW	cooktop: 9.0; churrasq.	fabricante do cooktop e da churrasqueira
gas	RW_JANELA	30	fabricante do vidro laminado
circuitos	FATOR_PERCURSO	1.2	superado pelo percurso real (R8G); fica como reserva
agua	FATOR_LOCALIZADAS	1.3	hidraulico — perdas localizadas
agua	FATOR_PERCURSO	1.2	superado pelo percurso real (R8G); fica como reserva
esgoto	FATOR_PERCURSO	1.2	superado pelo percurso real no que e de parede; fica par
luminotecnica	FM	0.8	fabricante e rotina de manutencao — fator de manutencao
luminotecnica	SHR_MAX	1.2	fabricante — curva fotometrica
marcenaria	SERRA	4	marcenaria — corte da esquadrejadeira
seguranca	FATOR_PERCURSO	1.2	instalador — simuosidade do cabo UTP
seguranca	RAIO_WIFI	12000	fabricante do access point
acabamento	JUNTA_POR_M2	1.25	fornecedor do rejuntamento
acabamento	PERDA_REVESTIMENTO	0.1	obra — perda de corte
acabamento	RENDIMENTO_ELASTOMERICO	7	fabricante da lima
acabamento	RENDIMENTO_SELADOR	12	fabricante da lima
acabamento	RENDIMENTO_TINTA	10	fabricante da lima

DERIVADOS (11) — nunca se digita

O QUE	DE ONDE
posicao de cada tomada, interruptor, luminaria e TUE	nucleo/pontos: bancada, TV, lavatorio, porta, cama, perimetro
percurso, comprimento e montantes atravessados de cada eletroduto e fa	nucleo/percurso: grafo das paredes
secao de cada circuito e disjuntor	nucleo/circuitos: corrente e queda no ponto mais longe
DN de cada ramal de agua e esgoto, caimento, ventilacao	nucleo/agua, nucleo/esgoto: pesos, UHC, comprimento real
numero de degraus da escada da piscina, DN das linhas, altura da bomba	nucleo/piscina: desnivel, vazao, perdas
furos hidraulicos em quais paineis	nucleo/percurso.servicos_por_painel: so onde a agua passa
quantidade de fixadores, canua, buchas, clips	nucleo/percurso.fixadores: trecho a trecho
luminarias por ambiente e sua posicao	nucleo/luminotecnica: lux-alvo, malha, forro
modulos, pecas, chapas e ferragens de cada movel	nucleo/marcenaria
zonas do canteiro e a drenagem provisoria	nucleo/canteiro: tste, portoes, paineis, chuva de projeto
BOM, cotacao e curva ABC	nucleo/bom: tudo acima, com preco (H)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
toda constante dos modulos governadas esta c	188 constantes	ok
toda classificacao aponta para uma constante	188 entradas	ok
classe conhecida	padrao, norma ou hipotese	ok
o valor fixado pelo caso e o que o modulo us	70 valores fixados pelo caso	ok
toda hipotese tem dono	33 hipoteses com dono	ok
gemeos dizem o mesmo numero	BANCADA_ACABADA=900; RHO_CU=0.0172	ok

NOTAS

- 188 constantes de 15 modulos, todas com classe e dono: 85 PADROES da casa (70 com o valor fixado pelo caso, que o modulo le), 70 limites de NORMA ou catalogo, 33 HIPOTESES com o nome de quem confirma. O que nao esta aqui e DERIVADO: nunca se digita.

- Padrao e onde variar nao acrescenta valor (a mesma altura de tomada em toda a casa). Norma e o que ninguem aqui decide. Hipotese e o numero que espera o fabricante, a concessionaria ou a obra — e muda quando eles responderem.

- A auditoria 151 cobra que toda constante nova nasca classificada: hipotese sem dono e erro.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | S/16.TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

PADROES DA CASA, NORMAS, HIPOTESES E DERIVACOES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada pos-R32 (prevalece)	**s/ escala** FORMATO A1	ESTUDO PRELIMINAR R83 NAO LIBERADO PARA OBRA	**76** de 76 REV R83
UNIDADE MESTRE: mm	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	